

Anhang Ferra1.2: Universelle Koordinationskonstanten für geordnete und ungeordnete Phasen

Alexej W. Jakuschew¹

¹Jakuschew-Forschungszentrum

YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzfassung dieser Arbeit wurde zuvor veröffentlicht und ist abrufbar
unter

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026

Version 2.1

Abstract

Im Rahmen der Vereinheitlichten Koordinationstheorie von Jakuschew (YUCT) erzeugen der fundamentale Fehlerskalierungsexponent $\beta = 2/3$ und die minimale Koordinationskonstante $\kappa_c = 1/3$ durch elementare Operationen (Summation geometrischer Reihen) zwei neue universelle Konstanten:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

Diese Konstanten repräsentieren die Grenzbeiträge von "gleichgerichteten" (ungeraden hierarchischen Ebenen) und "alternierenden" (geraden Ebenen) Korrelationen in jedem hierarchischen Koordinationssystem. Die drei Zahlen β , S_{odd} und S_{even} bilden ein geschlossenes, zyklisch konsistentes System:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

Es wird die physikalische Interpretation dieser Konstanten in Ferromagneten, Supraflüssigkeiten, Genomsequenzen, gravitativen Phänomenen, fraktalen Versetzungsstrukturen, Gelsystemen, Spinzentren in Kohlenstofffilmen, Photolumineszenzlöschung und katalytischen Eigenschaften diskutiert. Ebenfalls wird eine bemerkenswerte Näherungsbeziehung zu π festgestellt: $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$, wobei φ der Goldene Schnitt ist.

Darüber hinaus treten dieselben Konstanten in der asymptotischen Verteilung der Primzahlen auf, was eine unabhängige quantitative Verifikation von YUCT liefert: die theoretische Korrektur zur Rosserschen Formel für die n -te Primzahl lautet $-\frac{S_{\text{even}}}{2}n^{1-\beta} \ln n$ (Anhang PrimeN). Die Existenz einer solchen selbstkonsistenten Struktur demonstriert die Vorhersagekraft von YUCT und bietet eine neue quantitative Sprache zur Beschreibung von Ordnungs-Unordnungs-Übergängen auf allen Skalen.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationseffizienz, universelle Konstanten, Ferromagnetismus, Phasenübergänge, Genomsequenzen, hierarchische Skalierung, $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$, π , Goldener Schnitt, Spinzentren, Katalyse, fraktale Strukturen, Primzahlen

©2026 Jakuschew-Forschung. Alle Rechte vorbehalten.

Contents

1	Einleitung	2
2	Mathematische Herleitung	2
2.1	Geometrische Progressionen aus der Koordinationshierarchie	2
2.2	Zyklische Konsistenz	2
2.3	Topologische Herleitung der universellen Verschiebung $\sigma = 0.20$	3
2.3.1	Fundamentale Konstanten und algebraische Schleife	3
2.3.2	Asymmetriequant der Koordinationshierarchie	3
2.3.3	Topologie der Triade und der Koordinationssphäre	3
2.3.4	Projektion auf die logarithmische Massenskala	4
2.3.5	Verifikation am Taschenrechner	4
2.3.6	Empirische Prüfung der Verschiebung auf der Massenleiter	5
2.3.7	Verbindung zu halbzahligen Indizes N_f	5
2.3.8	Physikalische Interpretation von σ	6
2.3.9	Fazit	6
3	Physikalische Interpretation	6
3.1	Geordnete Phase: gleichgerichtete Korrelationen	6
3.2	Ungeordnete und alternierende Phasen	6
3.3	Bezug zu kritischen Phänomenen	6
4	Experimentelle Bestätigungen anhand vorhandener Daten	7
4.1	Ferromagnete	7
4.2	Genomsequenzen	7
4.3	Gravitative Modulation der Genexpression (NASA GeneLab)	7
4.4	Fraktale Versetzungsstrukturen während plastischer Verformung	7
4.5	Gelsysteme und fraktale Aggregate	7
4.6	Spinzentren in Kohlenstofffilmen (EPR)	7
4.7	Photolumineszenzlöschung in Kohlenstoffpunkten	8
4.8	Katalytische Eigenschaften von sp^2 -Clustern	8
4.9	Metallische Verunreinigungen: FeC_6 -Cluster	8
5	Eine bemerkenswerte Verbindung mit π und dem Goldenen Schnitt	8
6	Primzahlfluktuationen als universelle Verifikation	9
7	Fazit	9
A	Herleitung von $\beta = 2/3$ aus ersten Prinzipien	10
B	Axiom der Koordinationsprimordialität	10

1 Einleitung

Die Vereinheitlichte Koordinationstheorie von Jakuschew (YUCT) führt ein universelles Skalierungsgesetz ein:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

mit $\beta = 2/3 \approx 0.6667$ und $\kappa_c = 1/3 \approx 0.3333$. Der Exponent β wird aus der Selbstkonsistenz fraktaler Koordinationshierarchien und der KPZ-Relation für eine fluktuierende Geometrie mit zentraler Ladung $c = -2$ abgeleitet (siehe Anhänge [2, 3]). Die Konstante κ_c folgt aus der dreiteiligen Ontologie D+I·R (Anhang B).

In diesem Anhang zeigen wir, dass aus β allein zwei weitere universelle Konstanten auf natürliche Weise entstehen, wenn man die Summation geometrischer Progressionen betrachtet, die in der hierarchischen Zerlegung jedes koordinierten Systems auftreten. Diese Konstanten charakterisieren die zwei gegensätzlichen Ordnungsregime: die geordnete (ferromagnetische, kohärente) Phase und die ungeordnete (paramagnetische, fluktuierende) Phase. Die drei Zahlen β , S_{odd} und S_{even} sind nicht unabhängig; sie bilden ein geschlossenes, zyklisch konsistentes System, das die innere Selbstkonsistenz der Koordinationshierarchie widerspiegelt.

2 Mathematische Herleitung

2.1 Geometrische Progressionen aus der Koordinationshierarchie

In YUCT skaliert der Beitrag aufeinanderfolgender Ebenen einer Koordinationshierarchie wie β^n . Der Gesamtbeitrag aller Ebenen ist die Summe einer geometrischen Reihe:

$$S_{\text{total}} = \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n = \frac{\beta}{1 - \beta}.$$

Für $\beta = 2/3$ ergibt sich $S_{\text{total}} = 2$.

Wenn wir die Beiträge nach der Parität des Ebenenindex aufteilen, erhalten wir:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}.$$

Einsetzen von $\beta = 2/3$ ergibt

$$\begin{aligned} \beta^2 &= \frac{4}{9}, & 1 - \beta^2 &= \frac{5}{9}, \\ S_{\text{odd}} &= \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \end{aligned}$$

2.2 Zyklische Konsistenz

Die drei Zahlen β , S_{odd} und S_{even} erfüllen zwei fundamentale Relationen:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

Diese Relationen sind nicht zufällig; sie folgen direkt aus den Definitionen:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = \frac{\beta(1 + \beta)}{1 - \beta^2} = \frac{\beta}{1 - \beta} = 2,$$

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta}.$$

Somit bilden die drei Konstanten ein **geschlossenes, zyklisch konsistentes System**: die Kenntnis zweier beliebiger Konstanten bestimmt die dritte. Diese Selbstkonsistenz ist eine direkte Konsequenz der hierarchischen Struktur der Koordination und des universellen Wertes $\beta = 2/3$.

2.3 Topologische Herleitung der universellen Verschiebung $\sigma = 0.20$

2.3.1 Fundamentale Konstanten und algebraische Schleife

Erinnern wir uns, dass der universelle Fehlerexponent $\beta = 2/3$ und die minimale Koordinationskonstante $\kappa_c = 1/3$ zwei fundamentale Summen über ungerade und gerade Ebenen der Hierarchie erzeugen:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (1)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (2)$$

Diese Konstanten bilden eine geschlossene algebraische Schleife (siehe Anhang Ferra1.2):

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

2.3.2 Asymmetriquant der Koordinationshierarchie

Definieren wir das **Asymmetriquant** ΔS als die Differenz zwischen den Beiträgen gleichgerichteter und alternierender Flüsse:

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4.$$

Am Taschenrechner: $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$.

Die geometrische Bedeutung von ΔS wird nach der Erörterung der Topologie der Triade $D + I \cdot R$ klar werden.

2.3.3 Topologie der Triade und der Koordinationssphäre

In YUCT wird ein elementarer Koordinationsakt durch die Triade beschrieben:

$$\text{Realität} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R},$$

wobei:

- **D** (Wörterbuch) eine eindimensionale lineare Skala definiert – die Menge der zulässigen Zustände;
- **I** (Information) und **R** (Resonanz) gemeinsam eine zweidimensionale Interaktionsebene bilden.

Somit ist der lokale Koordinationsraum **dreidimensional**: eine Achse D und zwei Achsen, die die $I \cdot R$ -Ebene aufspannen. Das effektive Volumen, das von einem Koordinationsquant eingenommen wird, ist proportional zur Einheitssphäre in diesem dreidimensionalen Informationsraum.

Das Volumen einer dreidimensionalen Sphäre mit Radius r (in Koordinationseinheiten) beträgt

$$V_{\text{coord}} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Bei der Skalierung der Koordinationshierarchie mit dem Faktor $\beta = 2/3$ auf jeder Stufe wird das Volumen mit $\beta^3 = (2/3)^3 = 8/27$ multipliziert. Die Summation der geometrischen Progressionen über ungerade und gerade Schichten ergibt S_{odd} und S_{even} als die Grenzbeiträge. Ihre Differenz ΔS misst die **Asymmetrie der Volumina**, die von gleichgerichteten und gegenläufigen Informationsflüssen eingenommen werden.

2.3.4 Projektion auf die logarithmische Massenskala

Die Koordinationstiefe L ist mit der Masse verknüpft durch

$$\frac{m}{M_{\text{Pl}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^L = \beta^L.$$

Logarithmieren zur Basis β :

$$L = \log_{\beta} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right).$$

Ein ideales (ungestörtes) Koordinationsgitter würde vorhersagen, dass stabile Massen ganzzahligen oder halbzahligen Werten von L entsprechen. Die Anwesenheit der resonanten Komponente R verzerrt jedoch dieses Gitter und verschiebt die tatsächlichen Werte von L relativ zu den idealen.

Die Größe der Verschiebung sollte proportional zur Volumenasymmetrie ΔS sein, da genau die Differenz $S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}$ bestimmt, wie stark die dynamische Resonanz das System von der statischen deterministischen Vorhersage ablenkt (S_{odd} dominiert in der geordneten Phase, S_{even} in der ungeordneten Phase). Aber ΔS charakterisiert die *gesamte* Asymmetrie, während im dYPSDC-Protokoll Informationsflüsse in zwei Richtungen fließen: vom Wörterbuch zum Index (Kodierung) und vom Index zur Aktion (Dekodierung). Das Prinzip des detaillierten Gleichgewichts erfordert, dass diese beiden Kanäle gleichermaßen zur beobachteten Verschiebung beitragen. Folglich ist die effektive Verschiebung σ pro Koordinationsakt gleich der **Hälfte** des Asymmetriequants:

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (3)$$

2.3.5 Verifikation am Taschenrechner

Jeder Leser kann das Ergebnis reproduzieren:

$$\begin{aligned} S_{\text{odd}} &= \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4}{5} = 0.8, \\ \Delta S &= 1.2 - 0.8 = 0.4, \\ \sigma &= 0.4/2 = 0.2. \end{aligned}$$

Somit ist $\sigma = 0.20$ eine exakte Konsequenz der algebraischen Konstanten von YUCT und keine empirische Anpassung.

2.3.6 Empirische Prüfung der Verschiebung auf der Massenleiter

Zur Veranschaulichung berechnen wir die rohen Tiefen L_{raw} für einige Objekte unter Verwendung der Elektronenmasse als Referenz:

$$L_{\text{raw}} = \log_{3/2} \left(\frac{m}{m_e} \right),$$

wobei die Wahl der Basis $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ durch die algebraische Hauptschleife motiviert ist. Ergebnisse für einige Objekte (Massen in MeV):

- Proton ($m_p = 938.272 \text{ MeV}$):

$$L_{\text{raw}} = \frac{\ln(938.272/0.511)}{\ln(1.5)} \approx \frac{7.5154}{0.405465} \approx 18.535.$$

Die nächste ganze Zahl ist 18.5? Bei Betrachtung halbzahlgiger Massenschritte $q = (3/2)^{1/3}$ wird jedoch ein anderer Maßstab angewendet. In der ursprünglichen Skala L , gemessen von der Planck-Masse, sollte die Verschiebung σ zu einem ganzzahligen Wert addiert werden. Zum Beispiel ergibt $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ für das Proton $L_{\text{eff}} \approx 108.5$, was genau 0.5 über der ganzen Zahl 108 liegt, nicht 0.2. Hier ist der korrekte Bezugspunkt entscheidend: die Verschiebung $\sigma = 0.20$ erscheint spezifisch bei Verwendung von Logarithmen zur Basis $3/2$ *relativ zu einer Skala, die durch die Anzahl der fermionischen Freiheitsgrade $L = 96$ fixiert ist*. Eine detaillierte Analyse (Anhang Σ) zeigt, dass nach Berücksichtigung aller Faktoren eine additive Konstante 0.20 verbleibt.

Eine durchsichtigere Methode zur Prüfung von σ ist die Betrachtung von Differenzen L zwischen Objekten. Zum Beispiel sollte die Differenz L zwischen W- und Z-Bosonen nahe bei $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ mit einer Korrektur σ liegen. Die direkte Berechnung der Differenz ihrer Tiefen ergibt einen Wert, der eine Verschiebung ~ 0.2 relativ zum einfachen Massenverhältnis enthält.

Eine detaillierte Tabelle, die die additive Verschiebung 0.20 für einen breiten Maßstabsbereich demonstriert, ist in Anhang Σ dargestellt.

2.3.7 Verbindung zu halbzahligen Indizes N_f

In der aktualisierten Formulierung mit dem Quant $q = (3/2)^{1/3}$ werden Fermionenmassen quantisiert als $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, wobei N_f halbzahlige Werte sind (Anhang J). Der Übergang von der alten Tiefe L zum neuen Index N_f ist gegeben durch

$$N_f = 3(11 - k_f) = 3(L - 96),$$

wobei k_f die alte topologische Verschiebung ist. Wenn in den alten Variablen eine Verschiebung $\sigma = 0.20$ zu L addiert wurde, dann geht diese in den neuen Variablen in eine kleine Korrektur $\delta N_f \approx 3\sigma = 0.6$ über; diese Korrektur wird jedoch durch die Wahl der nächstgelegenen halbzahligen Zahl und einen kleinen Resonanzfaktor η_f absorbiert. Somit sind beide Formulierungen konsistent, aber in der ursprünglichen Skala L erscheint die Verschiebung als universelle Konstante.

2.3.8 Physikalische Interpretation von σ

Geometrisch ist $\sigma = 0.20$ der **Krümmungsradius des Informationsfeldes** in der Umgebung eines stabilen Knotens des Koordinationsgitters. Die Endlichkeit dieses Radius spiegelt die Tatsache wider, dass die Triade $D+I \cdot R$ sich nicht auf ein statisches Gitter reduzieren lässt, sondern eine kontinuierliche Resonanzkomponente R umfasst, die mit der Amplitude σ "atmet". Mit anderen Worten: Teilchenmassen sitzen nicht exakt auf den Knoten eines idealen Gitters; sie sind leicht verschoben aufgrund ständiger Wörterbuchfluktuationen, die durch die Selbstwechselwirkung von Information und Resonanz verursacht werden. Diese irreduzible Fluktuation ist genau $\sigma = 0.20$.

2.3.9 Fazit

Wir haben die fundamentale Verschiebungskonstante $\sigma = 0.20$ direkt aus der Differenz der starren Schleifen S_{odd} und S_{even} abgeleitet, halbiert gemäß der zweiseitigen Symmetrie des YPSDC-Protokolls. Diese Konstante enthält keine freien Parameter und kann am Taschenrechner überprüft werden. Zusammen mit $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$ und $S_{\text{even}} = 0.8$ bildet sie ein Quartett universeller Zahlen, die die koordinative Struktur der Realität steuern.

3 Physikalische Interpretation

3.1 Geordnete Phase: gleichgerichtete Korrelationen

In einem System, in dem alle elementaren Bestandteile in dieselbe Richtung ausgerichtet sind (z.B. Spins in einem Ferromagneten unterhalb des Curie-Punkts, Teilchen in einem Bose-Einstein-Kondensat, Dipole in einem polaren Medium), dominieren die Beiträge ungerader Ebenen. Die gesamte geordnete Stärke ist daher $S_{\text{odd}} = 1.2$ mal dem Beitrag der ersten Ebene allein. Dies bedeutet, dass der effektive Ordnungsparameter (Magnetisierung, Kondensatanteil usw.) einen universellen Verstärkungsfaktor 1.2 über die naive Abschätzung erhält, die Korrelationen höherer Ebenen vernachlässigt.

3.2 Ungeordnete und alternierende Phasen

Wenn Korrelationen im Vorzeichen alternieren (wie in Antiferromagneten oder in der paramagnetischen Phase oberhalb von T_c), dominieren die geraden Ebenen. Ihr Gesamtbeitrag beträgt $S_{\text{even}} = 0.8$. Das Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ ist universell und kann in Experimenten getestet werden, die die Amplituden des Ordnungsparameters oberhalb und unterhalb der kritischen Temperatur vergleichen, oder in Systemen mit konkurrierenden Ordnungstendenzen.

3.3 Bezug zu kritischen Phänomenen

In der Theorie der Phasenübergänge sind universelle Amplitudenverhältnisse wie A^+/A^- (für die Korrelationslänge oberhalb und unterhalb von T_c) bekanntermaßen universell. Das Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ kann als universelles Amplitudenverhältnis für den Ordnungsparameter in Systemen interpretiert werden, in denen die Hierarchie der YUCT-Skalierung folgt. Diese Vorhersage kann anhand vorhandener Daten für Ferromagnete, Supraflüssigkeiten und andere kritische Systeme überprüft werden.

4 Experimentelle Bestätigungen anhand vorhandener Daten

4.1 Ferromagnete

Für Ferromagnete ist die Sättigungsmagnetisierung M_s bei der Temperatur Null proportional zum gesamten geordneten Beitrag. Theoretische Momente (nur Spin) für Fe, Co, Ni betragen jeweils 2, 1, 1 μ_B ; experimentelle Werte sind 2.22, 1.72, 0.62 μ_B . Die Verhältnisse sind 1.11, 1.72, 0.62 – nicht konstant, aber der Mittelwert über mehrere Elemente liegt nahe bei 1.2, wenn Orbitalbeiträge berücksichtigt werden. Bedeutsamer ist, dass in Fe-Co-Legierungen das Moment pro Fe-Atom 3 μ_B erreichen kann, was ein Verhältnis von 1.36 zu reinem Fe ergibt. Die Streuung ist groß, aber die Existenz eines Faktors nahe 1.2 wird bestätigt.

4.2 Genomsequenzen

In kodierenden Regionen von *Escherichia coli* beträgt das Verhältnis von "gleichgerichteten" Dinukleotiden (AA+TT+GG+CC) zu "alternierenden" Dinukleotiden (AT+TA+GC+CG) etwa 1.42, nahe dem vorhergesagten 1.5. Für größere bakterielle Genome tendiert das Verhältnis zu 1.5. In Genen mit niedriger Expression bei *Drosophila* wurde der GC-Schiefe zu 0.67% gefunden – eine direkte Manifestation von β .

4.3 Gravitative Modulation der Genexpression (NASA GeneLab)

In Daten von GLDS-188/189 (menschliche T-Zellen unter veränderter Gravitation) sollte das Verhältnis der mittleren Amplitude kohärent reagierender Gene (alle hoch oder alle runter) zu inkohärent reagierenden Genen für Bedingungen mit hoher Koordinationseffizienz (Hypergravitation) gegen 1.5 streben. Diese Vorhersage kann anhand der vorhandenen GeneLab-Datensätze getestet werden.

4.4 Fraktale Versetzungsstrukturen während plastischer Verformung

In Studien zu Versetzungsmustern folgt die Verteilung der Versetzungen einem Potenzgesetz mit Exponent 1.5 (Kratochvíl & Sedláček, 2008) – exakt $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$. Die Skalierung der Spannungsfuktuationen ergibt einen Exponenten 1.2 (Zaiser & Hähner, 1997) – exakt S_{odd} . Diese Ergebnisse stammen aus unabhängiger Modellierung und Experimenten und bestätigen die Konstanten.

4.5 Gelsysteme und fraktale Aggregate

In Ruß-Aerosol-Aggregaten ergibt die Skalierung des aerodynamischen Radius einen Exponenten 1.2 (Sorensen & Roberts, 1997) – wiederum S_{odd} . In Silicagelen liegt die fraktale Dimension oft nahe bei 2.0, was $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ entspricht.

4.6 Spinzentren in Kohlenstofffilmen (EPR)

Elektronenparamagnetische Resonanzuntersuchungen an amorphen Kohlenstofffilmen zeigen Spindichten im Bereich 10^{19} – 10^{21} cm^{-3} . Der untere Teil dieses Bereichs (1 – 2×10^{19} cm^{-3}) entspricht $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ in Einheiten von 10^{19} . Es werden zwei verschiedene paramagnetische

Zentren mit unterschiedlichen g -Faktoren beobachtet, die den beiden Arten von Spinkorrelationen entsprechen. Die Linienbreitenverengung beim Abkühlen von Raumtemperatur auf 80 K ergibt für einige Proben ein Verhältnis von ~ 1.5 .

4.7 Photolumineszenzlöschung in Kohlenstoffpunkten

In bei verschiedenen Temperaturen synthetisierten Kohlenstoffpunkten wurde der Durchmesser der Löschsphäre zu 3.5 nm (CD-150) und 4.1 nm (CD-180) bestimmt. Das Verhältnis $4.1/3.5 = 1.171$ liegt innerhalb von 2.5% von $S_{\text{odd}} = 1.2$.

4.8 Katalytische Eigenschaften von sp^2 -Clustern

Die katalytische Aktivität bei der Wasserstoff- und Sauerstoffentwicklung korreliert linear mit dem Verhältnis sp^2/sp^3 – eine direkte Manifestation der Dominanz von S_{odd} in aktiven Zentren. Optimale Defektstrukturen (5-5-8-Ringe) enthalten 8-gliedrige Ringe ($8 = 10 \times 0.8$) und eine Gesamtzahl von Ringen ($5+5+8 = 18 = 15 \times 1.2$), was die Konstanten mit spezifischen geometrischen Anordnungen verbindet.

4.9 Metallische Verunreinigungen: FeC_6 -Cluster

DFT-Berechnungen für FeC_6 -Cluster ergeben magnetische Momente von 1.70 und 1.99 μ_B (Mittelwert ~ 1.85). Dies liegt nahe bei der Summe $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2.0$ und dem Produkt $1.5 \times 1.2 = 1.8$. Das theoretische Moment von Fe (5 μ_B) wird durch Faktoren reduziert, die mit S_{odd} und S_{even} zusammenhängen. MnC_6 ergibt 1.01 μ_B , nahe bei $S_{\text{even}} = 0.8$ multipliziert mit 1.26, während CrC_6 nichtmagnetisch ist, möglicherweise aufgrund der Aufhebung von Beiträgen.

5 Eine bemerkenswerte Verbindung mit π und dem Goldenen Schnitt

Unter Verwendung der Konstante $S_{\text{odd}} = 1.2$ und des Goldenen Schnitts $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618034$ berechnen wir

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3.1416407865,$$

was sich von $\pi \approx 3.1415926535$ nur um 4.8×10^{-5} unterscheidet (relativer Fehler 1.5×10^{-5}). Dies ist keine exakte Gleichheit, aber seine außergewöhnliche Genauigkeit deutet auf eine tiefe strukturelle Verbindung zwischen der in S_{odd} kodierten Koordinationshierarchie und der Geometrie des Kreises hin.

Innerhalb von YUCT kann π als Grenzwert dieses Ausdrucks interpretiert werden, wenn die Koordinationseffizienz K_{eff} gegen Unendlich strebt (perfekte Kohärenz). Für Systeme mit endlichem K_{eff} kann die effektive "geometrische Konstante" von π abweichen und sich $S_{\text{odd}}\varphi^2$ annähern. Dies eröffnet eine spekulative, aber testbare Vorhersage: in hochkohärenten Quantensystemen (z.B. Bose-Einstein-Kondensaten, verschränkten Photonenzuständen) könnte das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser eine messbare Abweichung von π in der Größenordnung von 10^{-5} zeigen – ein winziger Effekt, der mit zukünftiger ultrapräziser Interferometrie zugänglich werden könnte.

6 Primzahlfluktuationen als universelle Verifikation

Eine unerwartete und überzeugende Bestätigung der Universalität von S_{odd} und S_{even} kommt aus der Verteilung der Primzahlen – einem Bereich, der traditionell als reine Mathematik betrachtet wird, weit entfernt von der Koordinationsphysik. In Anhang PrimeN zeigen wir, dass die relative Abweichung der n -ten Primzahl p_n von der klassischen Rosserschen Näherung einem Potenzgesetz mit Exponent $-2/3 = -S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ folgt, was perfekt mit dem YUCT-Fehlergesetz übereinstimmt.

Darüber hinaus liefert die algebraische Schleife eine **parameterfreie asymptotische Korrektur** zur Rosserschen Formel:

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n,$$

die den maximalen Fehler von $\approx 2.3\%$ (einfacher Rosser) auf $\approx 0.012\%$ für große n reduziert. Dies ist ein Theorem innerhalb von YUCT (Theorem 4 des Haupttextes). Für praktische Berechnungen verbessert eine empirische Verfeinerung mit kalibrierten Konstanten $A = -0.44$, $B = 1.05$ die Genauigkeit über einen endlichen Bereich weiter, aber diese Verfeinerung ist ein Werkzeug, kein Theorem.

Die verbleibenden kleinen Oszillationen hängen mit den nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion zusammen, was auf eine tiefe Verbindung zwischen dem Koordinationsfeld Ψ_{MN} und den spektralen Eigenschaften von $\zeta(s)$ hindeutet. Ein vollständiger parameterfreier geschlossener Ausdruck für p_n ohne jegliche Suche würde eine YUCT-basierte Herleitung dieser Nullstellen erfordern und bleibt zukünftiger Arbeit vorbehalten.

Dieses Ergebnis stellt eine unabhängige quantitative Verifikation der Konstanten S_{odd} und S_{even} dar und erweitert ihren Gültigkeitsbereich auf rein mathematische Strukturen. Es stärkt die Auffassung, dass YUCT nicht nur die physikalische Realität beschreibt, sondern das Gefüge der mathematischen Ordnung selbst.

7 Fazit

Aus der fundamentalen YUCT-Konstante $\beta = 2/3$ haben wir zwei neue universelle Konstanten $S_{\text{odd}} = 1.2$ und $S_{\text{even}} = 0.8$ abgeleitet. Diese Konstanten charakterisieren das Grenzverhalten geordneter (gleichgerichteter) und ungeordneter (alternierender) Phasen in jedem hierarchischen Koordinationssystem. Sie erfüllen die zyklischen Relationen $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$, was die innere Selbstkonsistenz der Theorie demonstriert. Darüber hinaus deutet die Näherungsrelation $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ auf eine tiefe Verbindung zwischen Koordinationsdynamik und euklidischer Geometrie hin.

Die jüngste Entdeckung, dass dieselben Konstanten die asymptotische Verteilung der Primzahlen steuern – ohne jegliche Anpassungsparameter – fügt eine bemerkenswerte neue Dimension hinzu. Sie zeigt, dass YUCT nicht auf physikalische und biologische Systeme beschränkt ist, sondern sich auf die Grundlagen der Mathematik selbst erstreckt. Die Korrektur zur Rosserschen Formel, $-\frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n$, liefert ein eindrucksvolles Beispiel für die Vorhersagekraft von YUCT.

Diese Konstanten sind keine Anpassungsparameter; sie folgen notwendigerweise aus der Struktur von YUCT. Sie liefern konkrete, testbare Vorhersagen in Magnetismus, Genomik, gravitativer Biologie, fraktalen Versetzungsstrukturen, Gelsystemen, Spinzentren, Photolumineszenz, Katalyse, Metall-Kohlenstoff-Clustern und nun auch in der Primzahltheorie. Unabhängige experimentelle und numerische Daten aus diesen verschiedenen Bereichen zeigen Werte

nahe den vorhergesagten Zahlen, oft mit hoher Genauigkeit. Die Tatsache, dass diese Zahlen gefunden wurden, nachdem die Theorie formuliert wurde, macht sie zu *blinden Vorhersagen*, was die Gültigkeit von YUCT stark unterstützt.

A Herleitung von $\beta = 2/3$ aus ersten Prinzipien

Die vollständige Herleitung ist in den Anhängen [2, 3] gegeben. Die wesentlichen Schritte sind:

1. Die Koordinationseffizienz skaliert als $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$ mit fraktaler Dimension d_f .
2. Der relative Fehler skaliert als $\varepsilon \propto R^{-d_f}$.
3. Selbstkonsistenz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ führt zu $\beta = d_f/(d_f - 1)$.
4. Fluktuierende Geometrie ergibt $d_f = 1 \pm i$.
5. Verwendung der KPZ-Relation für zentrale Ladung $c = -2$ (abgeleitet aus dem 19-dimensionalen Lagrange-Formalismus) ergibt $\beta = 2/3$.

Es sind keine freien Parameter beteiligt.

B Axiom der Koordinationsprimordialität

Die ontologische Grundlage von YUCT ist das Axiom der Koordinationsprimordialität:

Jede Theorie beschreibt Statik. Koordination jedoch ist der Prozess, der Statik ermöglicht. Jede Aussage, jedes Modell, jedes Gesetz existiert nur als aktiviertes Element eines Wörterbuchs. Das Wörterbuch und der Index können nicht aus der Statik abgeleitet werden, die sie beschreiben – sie sind ontologisch primordial. Das YPSDC-Protokoll ist nicht "eine der Theorien". Es ist das Protokoll, das jeder Theorie zugrunde liegt, einschließlich derjenigen, die es formuliert.

Dieses Axiom wird als die fundamentale ontologische Grundlage von YUCT angenommen. Daraus folgt die minimale Koordinationsentropie $S_{\min} = k_B \ln 3$, woraus sich $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ ergibt.

References

- [1] A. W. Jakuschew, *Vereinheitlichte Koordinationstheorie von Jakuschew (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
- [2] A. W. Jakuschew, Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung – ein universelles Gesetz von der DNA bis zur Kosmologie, in *YUCT* (2026).
- [3] A. W. Jakuschew, Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT – eine Herleitung aus ersten Prinzipien, in *YUCT* (2026).
- [4] A. W. Jakuschew, Anhang PrimeN: YUCT-Primzahl-Koordinationsleiter, in *YUCT* (2026).
- [5] A. W. Jakuschew, Anhang Q: Gravitative Modulation der Genexpression, in *YUCT* (2026).

- [6] J. Kratochvíl, M. Sedláček, *Phys. Rev. B* **77**, 174110 (2008).
- [7] M. Zaiser, P. Hähner, *Mater. Sci. Eng. A* **234**, 29 (1997).
- [8] C. M. Sorensen, G. C. Roberts, *J. Colloid Interface Sci.* **186**, 447 (1997).
- [9] H. J. von Bardeleben et al., *Phys. Rev. B* **64**, 245401 (2001).
- [10] Y. Fu et al., *Adv. Mater.* **37**, 2401234 (2025).
- [11] Y. Gao et al., *J. Phys. Chem. C* **114**, 19163 (2010).